八年级 OpenSciEd · 8.2 声波

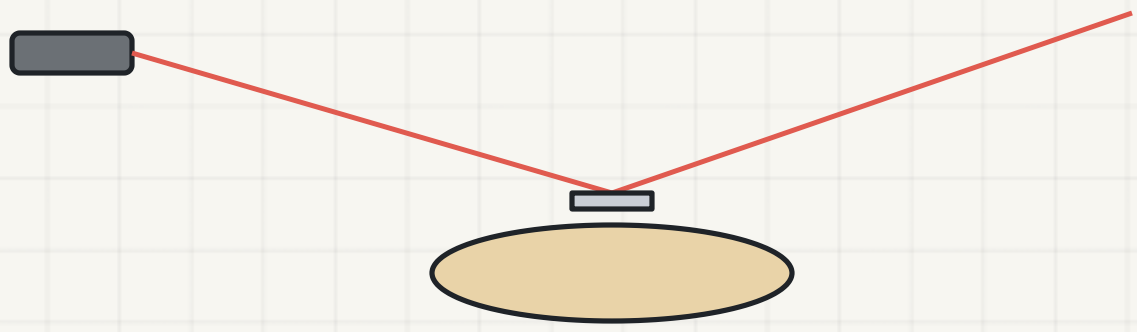
发声的物体都在振动吗？

第3课 看见振动

（所有物体发声时都在振动吗？ · 提出新问题、探究）

01 现象

把激光射向鼓、桌子和扬声器上的镜子，能更清楚地看到这些物体发声时的振动



↓

02 激光放大

教材探究：用激光和镜子做的简易装置「放大」看不出在动的固体，观察它们发声时的振动

鼓	桌子	扬声器
激光点	激光点	激光点
抖动	抖动	抖动

↓

03 得出结论

所有物体发声时都在来回运动（振动）；施加的力越大，振动幅度越大（变形越多），声音越响

所有物体	力越大
发声时都振动	振动越大
	声音越响

这一课弄明白

- **放大** · 看见微小运动
- **响度** · 与力有关
- **拓展** · 鼓面上撒米粒
- **安全** · 激光笔绝不对准眼睛

教材来源：OpenSciEd 8.2 Sound Waves 第3课 · OpenSciEd（CC BY 4.0）